

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA)

1. Datos Generales

Tema de la OVA Teoría de Colas y de Juegos	Asignatura Teoría General de Sistemas (TGS)
Autor Monsalve Caballero Tomas Mateo	Programa Ingeniería de Sistemas
Institución Universidad Simón Bolívar	Sede Cúcuta, Colombia
Año 2025	Tipo de entrega OVA — Página web publicada

2. Objetivo General

Diseñar e implementar un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) funcional, accesible y didáctico que permita comprender y enseñar los fundamentos de la Teoría de Colas y la Teoría de Juegos como ramas de la Teoría General de Sistemas, integrando contenidos conceptuales, ejercicios, actividades interactivas y recursos audiovisuales en español.

3. Objetivos Específicos

- Investigar y sintetizar el marco conceptual de la Teoría de Colas y la Teoría de Juegos a partir de fuentes académicas en español.
- Aplicar principios de diseño instruccional y experiencia de usuario en la construcción de la OVA, garantizando navegación clara y diseño responsive.
- Desarrollar contenidos interactivos (trivia de colas, trivia de Verdadero/Falso y quiz evaluativo) que fomenten el aprendizaje activo.
- Integrar videos académicos en español sobre los temas de la OVA como recursos de apoyo audiovisual.
- Publicar la OVA en una plataforma web pública (GitHub Pages, Netlify o Vercel) con acceso libre.
- Sustentar oralmente el proyecto demostrando dominio conceptual y técnico del tema desarrollado.

4. Descripción de Contenidos de la OVA

Contextualización: Justificación de la importancia de ambas teorías y sus aplicaciones en la Teoría General de Sistemas.

Marco teórico: Cinco módulos con pestañas interactivas: fundamentos de colas, modelos M/M/1 y M/M/c, bases de Teoría de Juegos, Equilibrio de Nash y tipos de juegos.

Ejemplos prácticos: Seis casos reales: urgencias hospitalarias, redes de telecomunicaciones, cajeros de banco, competencia empresarial, negociaciones internacionales e Inteligencia Artificial.

Ejercicios: Cuatro ejercicios resueltos con solución paso a paso desplegable: dos de Teoría de Colas (M/M/1 y Ley de Little) y dos de Teoría de Juegos (estrategia dominante y Nash).

Videos en español: Tres videos académicos verificados sobre introducción a colas, modelo M/M/1 y el Dilema del Prisionero.

Juegos interactivos: Dos trivias: Trivia de Teoría de Colas (6 preguntas de selección múltiple) y Trivia Verdadero/Falso de Teoría de Juegos (6 afirmaciones).

Quiz evaluativo: Ocho preguntas de selección múltiple con retroalimentación inmediata y puntaje automático al finalizar.

Créditos: Autoría, herramientas utilizadas, bibliografía académica y referencias de videos en formato APA.

5. Herramientas Utilizadas

Categoría	Herramienta / Tecnología	Uso
Desarrollo web	HTML5	Estructura y contenido de la página
Desarrollo web	CSS3	Diseño visual, tipografía y responsive
Desarrollo web	JavaScript (vanilla)	Interactividad: juegos, quiz y pestañas
Tipografía	Google Fonts (Outfit + JetBrains Mono)	Fuentes tipográficas de la interfaz
Asistencia IA	Claude AI (Anthropic)	Generación asistida de código y contenido
Videos	YouTube	Integración de recursos audiovisuales
Publicación	GitHub	Alojamiento web público y gratuito

6. Referencias Bibliográficas

[1] Taha, H. A. (2012). *Investigación de Operaciones* (9.ª ed.). México: Pearson Educación.

[2] Hillier, F. S. y Lieberman, G. J. (2010). *Introducción a la Investigación de Operaciones* (9.ª ed.). México: McGraw-Hill.

[3] Von Neumann, J. y Morgenstern, O. (2007). *Teoría de Juegos y Comportamiento Económico*. Madrid: Minerva Ediciones. (Obra original publicada en 1944).

[4] Nash, J. F. (1950). Equilibrium points in n-person games. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 36(1), 48–49.

[5] Gibbons, R. (1993). *Un primer curso de teoría de juegos*. Barcelona: Antoni Bosch Editor.

[6] García Sabater, J. P. (2015). *Teoría de Colas: Modelos básicos*. Valencia: Universitat Politècnica de València. Recuperado de riunet.upv.es

[7] Osorio Gómez, J. C. (2009). *Introducción a la Teoría de Colas*. Cali: Universidad del Valle.

7. Referencias de Videos (APA)

- [V1] [Canal de YouTube]. (2022, 4 de enero). *Teoría de colas o líneas de espera 1. Introducción* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=CWsfLD8ZvAk>
- [V2] [Canal de YouTube]. (2013, 10 de diciembre). *Explicación de teoría de colas y ejercicio resuelto MM1* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=t3x2KinUqAA>
- [V3] [Canal de YouTube]. (2020, 21 de noviembre). *Dilema del prisionero teoria de juegos | Que es el equilibrio de Nash* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=Pit9ONsr62E>